LÖSUNGEN

Aufgabe 6 – Gruppierungen mit Group BY

Sicherungsblatt

1 · GROUP BY bildet für jeden Wert eine Gruppe

Arbeitsauftrag: Wie viele Mitglieder stammen aus jeder Stadt?

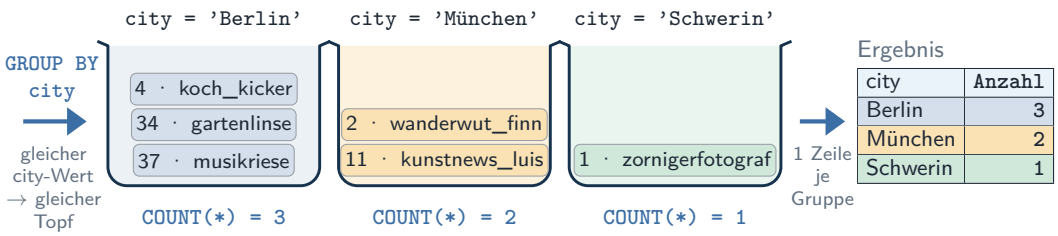
```
SELECT city, COUNT(*) AS Anzahl
FROM users
GROUP BY city
```

Vergleich im Ausschnitt

ohne GROUP BY	COUNT(*) = 6
mit GROUP BY city	3 · 2 · 1

Ausschnitt aus users (6 Zeilen)

id	username	city
4	koch_kicker	Berlin
2	wanderwut_finn	München
1	zornigerfotograf	Schwerin
34	gartenlinse	Berlin
11	kunstnews_luis	München
37	musikriese	Berlin



Ergebnis

city	Anzahl
Berlin	3
München	2
Schwerin	1

Merke

Zeilen mit gleichem city-Wert bilden eine Gruppe. COUNT(*) zählt je Gruppe; pro Gruppe entsteht eine Ergebniszeile.

2 · Gruppen auswerten mit COUNT und AVG

Arbeitsauftrag: Gib für männliche und weibliche Mitglieder jeweils das Geschlecht und die Anzahl aus.

SQL-Anweisung

```
SELECT gender, COUNT(*)
 AS Anzahl
FROM users
WHERE gender = 'male'
 OR gender = 'female'
GROUP BY gender
```

Ergebnisrelation: 2 Zeilen

gender	Anzahl
female	148
male	148

Arbeitsauftrag: Berechne für männliche und weibliche Mitglieder jeweils die durchschnittliche Körpergröße. Gib Geschlecht und Durchschnitt aus.

SQL-Anweisung

```
SELECT gender, AVG(centimeters)
 AS Durchschnitt
FROM users
WHERE gender = 'male'
 OR gender = 'female'
GROUP BY gender
```

Ergebnisrelation: 2 Zeilen; Werte gekürzt

gender	Durchschnitt
female	167.52...
male	178.39...

in cm; fehlende Größen zählen nicht mit

Merke

COUNT(*) zählt die Zeilen einer Gruppe, AVG(spalte) bildet ihren Mittelwert.

3 · Gruppen filtern mit HAVING

Gruppen aus Abschnitt 1 mit HAVING COUNT(*) > 2

city	COUNT(*)
Berlin	3
München	2
Schwerin	1

HAVING →

city	COUNT(*)	
Berlin	3	✓
~~München~~	2	✗
~~Schwerin~~	1	✗

vor HAVING — nach HAVING

Klausel	filtert …	Zeitpunkt
WHERE	einzelne Zeilen	vor GROUP BY
HAVING	ganze Gruppen	nach GROUP BY

Arbeitsauftrag: Finde eingetragene Städte mit mehr als zwei Mitgliedern. Gib Stadt und Anzahl aus.

SQL-Anweisung

```
SELECT city, COUNT(*)
 AS Anzahl
FROM users
WHERE city IS NOT NULL
GROUP BY city
HAVING COUNT(*) > 2
```

Ausschnitt: 3 von 26 Zeilen; Reihenfolge nicht festgelegt

city	Anzahl
Berlin	18
Genf	3
München	24
…	…

Anzahlen aus der ganzen Tabelle; Genf: genau 3 > 2

SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY → LIMIT

4 · Fotos pro Person zählen und sortieren

Arbeitsauftrag: Gib die drei User-IDs mit den meisten Fotos und ihre Fotoanzahl aus. Sortiere nach Anzahl absteigend und bei Gleichstand nach User-ID aufsteigend.

SQL-Anweisung

```
SELECT user_id, COUNT(*) AS Anzahl
FROM photos
GROUP BY user_id
ORDER BY Anzahl DESC, user_id ASC
LIMIT 3
```

Ergebnisrelation: 3 Zeilen

user_id	Anzahl
85	12
187	12
265	12

Gleichstand → user_id aufsteigend

Merke

GROUP BY garantiert keine Reihenfolge. Für eine Sortierung braucht es ORDER BY.